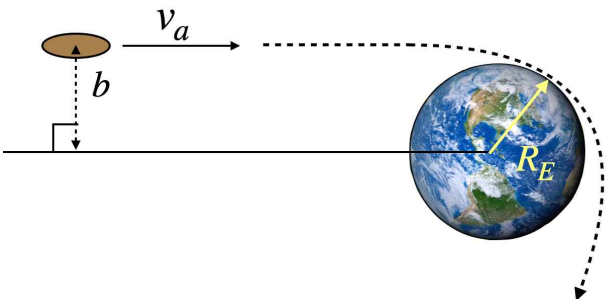
1. 정답 ①

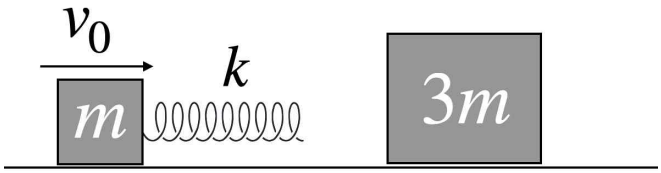


지구 표면을 간신히 스치는 한계 궤도에서 최근접점 속력을 v_R라 하자. 무한원과 지표 사이 에너지 보존에서 $v_R^2 = v_a^2 + \frac{2GM_E}{R_E}$이다.

각운동량 보존은 $bv_a = R_E v_R$이다. 따라서 한계 충돌매개변수는 $b = R_E\sqrt{1+\frac{2GM_E}{(R_E v_a^2)}}$이다. 이 값보다 큰 b에서 충돌을 피한다. 정답은 ①이다.

$$b_{\text{boundary}} = R_E\sqrt{1+\frac{2GM_E}{(R_E v_a^2)}}$$

2. 정답 ⑤



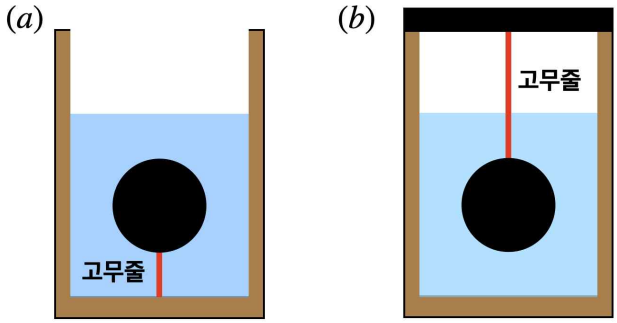
용수철이 최대 압축될 때 두 물체의 상대속도가 0이므로 공통속도를 V라 하면 운동량 보존에서 $mv_0 = 4mV$, 즉 $V = \frac{v_0}{4}$이다.

초기 운동에너지 $\frac{mv_0^2}{2}$와 최대 압축 때 병진에너지 $\frac{(4m)V^2}{2}$의 차이가 용수철 에너지이다. 따라서 $\frac{kx^2}{2} = \frac{3mv_0^2}{8}$이고 $x = \left(\frac{v_0}{2}\right)\sqrt{\frac{3m}{k}}$이다. 정답은 ⑤이다.

$$V = \frac{v_0}{4}$$

$$x_{\max} = \left(\frac{v_0}{2}\right)\sqrt{\frac{3m}{k}}$$

3. 정답 ①

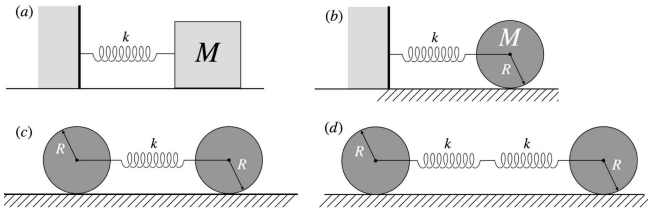


위로 가속도 a로 움직이는 엘리베이터계에서는 유효중력이 $g+a$이다. 액체 압력 기울기와 부력도 이 유효중력에 비례한다.

(a)의 물체는 액체보다 가벼워 아래로 잡아당기는 고무줄이 필요하다. 가속 후 위쪽의 순부력 $(\rho_{\text{액체}} - \rho_{\text{물체}})V(g+a)$이 커져 고무줄이 더 늘어나며 물체가 위로 간다. (b)는 액체보다 무거워 위쪽 고무줄에 매달렸으므로 아래쪽 순힘이 커져 고무줄이 늘어나며 아래로 간다. 정답은 ①이다.

$$g_{\text{effective}} = g + a$$

4. 정답 ③



(a)는 $\omega_a = \sqrt{\frac{k}{M}}$이므로 ㄱ은 옳다. 원판의 굴림에서는 회전에너지 때문에 유효질량이 $M + \frac{I}{R^2} = \frac{3M}{2}$이다. 따라서 $\omega_b = \sqrt{\frac{2k}{(3M)}}$로 ω_a보다 작아 ㄴ은 틀리다.

(c)에서 두 원판 변위가 x와 $-x$이면 용수철 변형은 $2x$이고 상대운동의 진동수는 $\omega_c = \sqrt{\frac{2k}{\left(\frac{3M}{2}\right)}} = \sqrt{2}\,\omega_b$이다. ㄷ은 옳다.

(d)의 두 동일 용수철은 직렬이므로 유효 용수철상수는 $\frac{k}{2}$이다. 두 원판 상대모드에서 $\omega_d = \sqrt{\frac{2\left(\frac{k}{2}\right)}{\left(\frac{3M}{2}\right)}} = \omega_b$로 더 크지 않다. ㄹ은 틀리고 정답은 ③이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

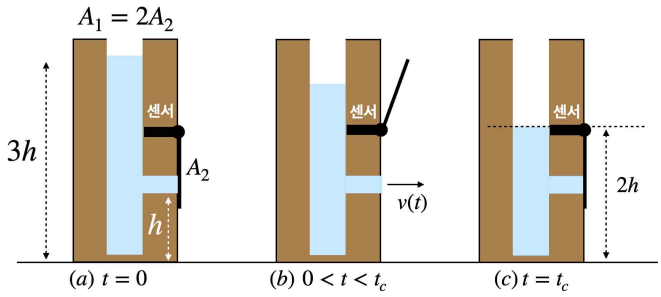
4번 해설 (계속)

$\omega_b = \sqrt{\frac{2k}{(3\mathrm{M})}}$

$\omega_c = \sqrt{2}\,\omega_b$

$\omega_d = \omega_b$

5. 정답 ②



출구보다 높은 수면 높이를 y라 하면 초기 $y = 2h$, 최종 $y = h$이다. 수면 하강속력 u와 출구 유속 v는 $\mathrm{A}_1 u = \mathrm{A}_2 v, \mathrm{A}_1 = 2\mathrm{A}_2$에서 $u = \frac{v}{2}$를 만족한다.

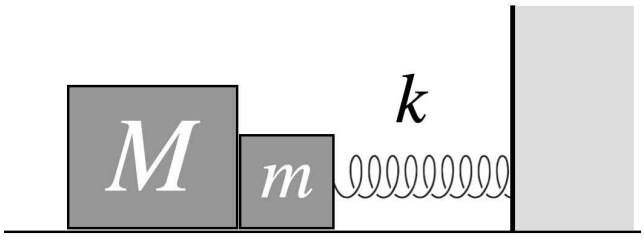
베르누이 식에서 $gy + \frac{u^2}{2} = \frac{v^2}{2}$이므로 $v^2 = \frac{8gy}{3}$이고 $\frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{2gy}{3}}$이다. 이를 $y = 2h$에서 h까지 적분한다.

$t_c = 2\sqrt{\frac{3}{(2g)}}\left(\sqrt{2h} - \sqrt{h}\right) = \left(2 - \sqrt{2}\right)\sqrt{\frac{3h}{g}}$이다. 정답은 ②이다.

$\frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{2gy}{3}}$

$t_c = \left(2 - \sqrt{2}\right)\sqrt{\frac{3h}{g}}$

6. 정답 ②



그림에서 용수철은 질량 $m = 1\,\mathrm{kg}$ 물체에 연결되어 있고 접착부는 질량 $\mathrm{M} = 3\,\mathrm{kg}$ 물체를 가속한다. 전체 질량은 $4\,\mathrm{kg}$이므로 각진동수 제곱은 $\frac{k}{(m + \mathrm{M})} = 250\,\mathrm{s}^{-2}$이다.

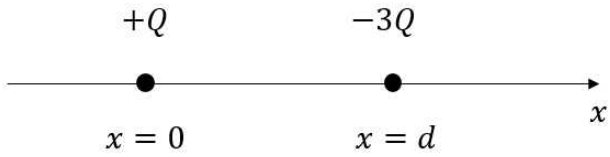
접착부가 전달하는 최대 인장력은 $\mathrm{M}\omega^2\mathrm{A}$이다. 이것이 $300\,\mathrm{N}$을 넘지 않아야 하므로 $\mathrm{A} \le \frac{300}{(3 \times 250)} = 0.40\,\mathrm{m}$이다. 정답은 ②이다.

6번 해설 (계속)

$\omega^2 = \frac{k}{(m + \mathrm{M})} = 250\,\mathrm{s}^{-2}$

$\mathrm{A}_{\max} = 0.40\,\mathrm{m}$

7. 정답 ②

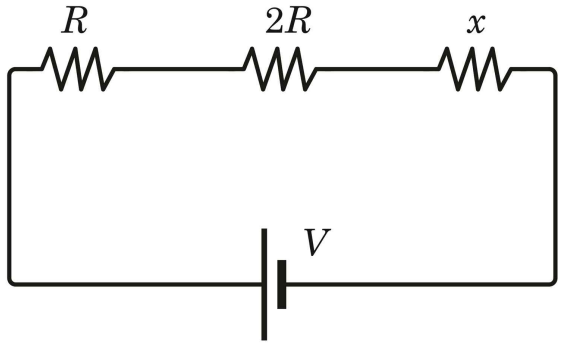


$+\mathrm{Q}$와 $-3\mathrm{Q}$는 부호가 반대여서 인력이 작용한다. 따라서 ㄱ은 틀리다. 두 전하 사이에서는 $+\mathrm{Q}$로부터 멀어지는 전기장과 $-3\mathrm{Q}$를 향하는 전기장이 모두 $+x$방향이므로 $x = \frac{d}{2}$에서 ㄴ은 옳다.

전기장이 상쇄될 수 있는 곳은 작은 전하 $+\mathrm{Q}$ 바깥쪽인 $x < 0$뿐이다. $\frac{k\mathrm{Q}}{x^2} = \frac{3k\mathrm{Q}}{(d - x)^2}$를 부호 조건과 함께 풀면 $x = \frac{-d}{\left(\sqrt{3} - 1\right)}$의 한 점이다. ㄷ은 틀리므로 정답은 ②이다. 공식 정답표에도 ④에서 ②로 정정되어 있다.

$x_{\mathrm{zero}} = \frac{-d}{\left(\sqrt{3} - 1\right)}$

8. 정답 ③



세 저항은 직렬이므로 같은 전류 I가 흐른다. 2R 양단의 전위차가 $\frac{\mathrm{V}}{2}$이므로 $\mathrm{I} = \frac{\mathrm{V}}{(4\mathrm{R})}$이다.

전체 등가저항은 $\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{I}} = 4\mathrm{R}$이어야 한다. $\mathrm{R} + 2\mathrm{R} + x = 4\mathrm{R}$에서 $x = \mathrm{R}$이다. 정답은 ③이다.

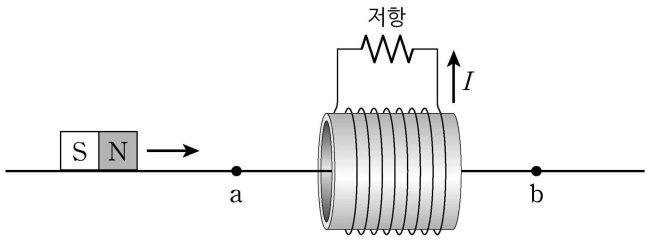
자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

8번 해설 (계속)

$\mathrm{I} = \frac{\mathrm{V}}{(4\mathrm{R})}$

$x = \mathrm{R}$

9. 정답 ②

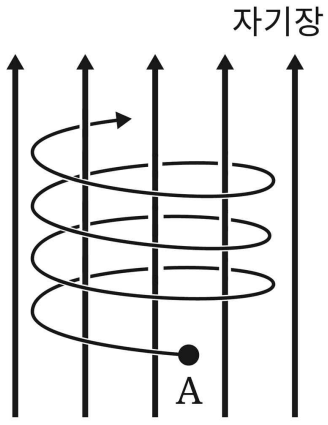


자석이 코일에 접근하면 통과 자속이 증가하고 빠져나가면 감소한다. 렌츠 법칙에 따라 전류 방향은 통과 전후 서로 반대이다. 원문 화살표 기준으로 처음은 양, 뒤는 음이다.

속력이 일정하고 코일 양쪽 배치가 대칭이므로 두 전류 봉우리의 크기와 폭은 대칭이며 전체 통과 후 전류 시간 적분은 0이다. 양의 봉우리 뒤에 음의 봉우리가 나타나는 ㄴ 그래프가 맞아 정답은 ②이다.

$\mathrm{I} = \frac{-\left(\frac{1}{\mathrm{R}}\right)d\Phi}{dt}$

10. 정답 ①



그림에서 자기장은 위쪽이며 양전하가 위에서 볼 때 시계 방향으로 휜다. 따라서 음전하라는 ㄱ은 틀리다.

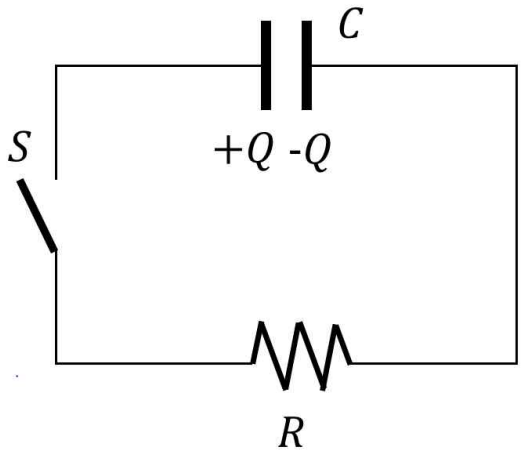
자기력은 속도에 수직이므로 일을 하지 않아 속력은 일정하다. ㄴ은 옳다. 나선의 반지름 $r = \frac{mv_{\perp}}{(|q|\mathrm{B})}$는 B가 커지

10번 해설 (계속)

면 작아지므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

$r = \frac{mv_{\perp}}{(|q|\mathrm{B})}$

11. 정답 ①

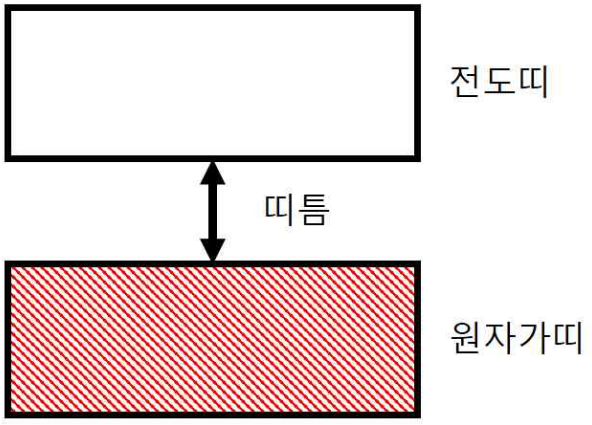


RC 방전식은 $\mathrm{Q}(t) = \mathrm{Q}_0\exp(-t/(\mathrm{RC}))$이고 시정수는 RC이다. R이 커지면 시정수가 커져 느리게 방전되므로 ㄱ은 옳다.

C 역시 시정수를 바꾸므로 방전속도와 무관하다는 ㄴ은 틀리다. 전하량은 시간에 선형이 아니라 지수함수로 감소하여 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$\mathrm{Q}(t) = \mathrm{Q}_0\exp(-t/(\mathrm{RC}))$

12. 정답 ④



절연체는 원자가띠가 가득 차고 반도체보다 띠틈이 크므로 ㄱ은 옳다. 충분한 에너지 공급이나 큰 전기장에 의한 절연파괴 등으로 절연체에도 전류가 흐를 수 있어

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

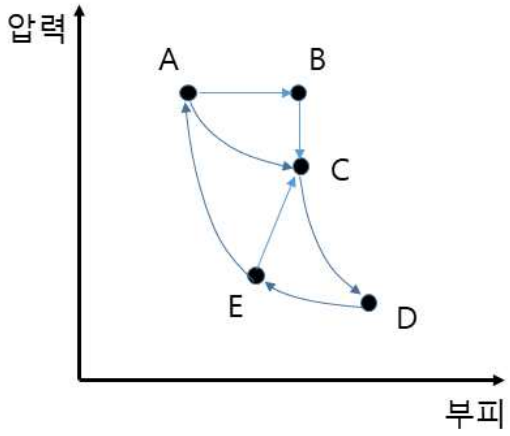
12번 해설 (계속)

ㄴ은 틀리다.

페르미 준위가 전도띠 내부에 있으면 부분적으로 채워진 띠에 이동 가능한 상태가 있어 금속적 전도를 한다. ㄷ은 옳다. 띠 사이 전이에 의한 광자 에너지는 $h\nu$로 띠틈이 커지면 방출 진동수도 커져 ㄹ이 옳다. 정답은 ④이다.

$h\nu \approx \mathrm{E}_g$

13. 정답 ①

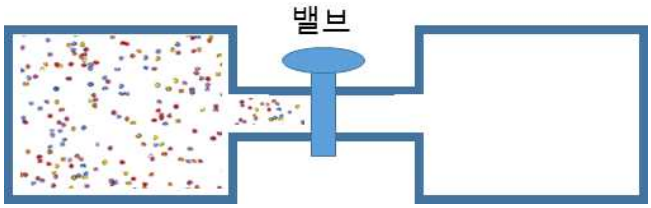


A와 C는 같은 등온선 위에 있어 내부에너지가 같다. 따라서 A→B→C와 A→C의 흡수 열은 각각 한 일과 같다. 등압 경로 A→B의 PV 면적이 등온 A→C 아래 면적보다 커서 ㄱ은 옳다.

B→C는 등적이어서 일이 0이다. C→D와 E→A는 같은 두 온도 사이 단열 과정이므로 전자가 한 일과 후자가 받은 일의 크기는 $n\mathrm{C_V}(\mathrm{T_H}-\mathrm{T_L})$로 같다. ㄴ은 틀리다.

A→C→D→E→A는 두 등온·두 단열로 이루어진 카르노 순환이다. 같은 최고·최저 온도 사이의 다른 순환이 카르노 효율보다 클 수 없으므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

14. 정답 ①



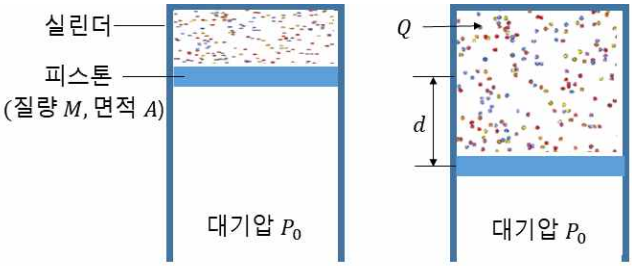
진공 자유팽창에서 외부에 한 일은 0이고 단열이라 $\mathrm{Q}=0$이다. 따라서 이상기체의 내부에너지와 온도는 변하지 않으며 분자의 평균 운동에너지도 같다. ㄴ은 틀리다.

온도가 일정한 채 점유 부피가 커져 $\mathrm{P}=\frac{n\mathrm{RT}}{\mathrm{V}}$가 감소하므로 ㄱ은 옳다. 엔트로피는 상태함수여서 초기·최종 상태가 같으면 밸브를 여는 속도와 무관하게 변화량 $n\mathrm{R}\ln\left(\frac{\mathrm{V}_f}{\mathrm{V}_i}\right)$이 같다. ㄷ은 틀리고 정답은 ①이다.

$\Delta\mathrm{U}=0, \mathrm{T}_f=\mathrm{T}_i$

$\Delta\mathrm{S}=n\mathrm{R}\ln\left(\frac{\mathrm{V}_f}{\mathrm{V}_i}\right)$

15. 정답 ③



그림에서 기체는 피스톤 위쪽에 있다. 피스톤 힘의 평형은 $\mathrm{P_0A}=\mathrm{PA}+Mg$이므로 $\mathrm{P}=\mathrm{P_0}-\frac{Mg}{\mathrm{A}}$이다. 따라서 ㄱ은 틀리다.

열을 흡수하며 피스톤이 아래로 이동하면 기체 부피가 $\mathrm{A}d$만큼 증가한다. 압력은 일정하므로 온도도 증가하여 ㄴ은 틀리다.

기체가 한 일은 $\mathrm{W}=\mathrm{PA}d=(\mathrm{P_0A}-Mg)d$이다. ㄷ만 옳아 정답은 ③이다.

$\mathrm{P}=\mathrm{P_0}-\frac{Mg}{\mathrm{A}}$

$\mathrm{W}=(\mathrm{P_0A}-Mg)d$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

16. 정답 ①

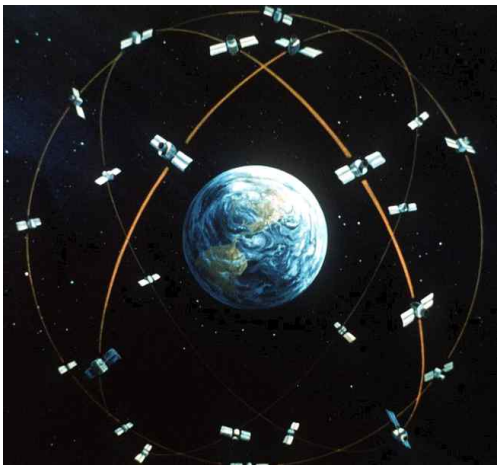
매질 속 빛의 속력은 $\frac{c}{n}$이므로 $\frac{v_B}{v_D}=\frac{n_D}{n_B}=\frac{3}{2}=1.5$이다. ㄱ은 옳다. 경계면에서 빛의 진동수는 바뀌지 않아 ㄴ은 틀리다.

전반사의 임계각은 $\theta_c=\arcsin(n_{낮음}/n_{높음})$이다. 임계각이 최대이려면 이 비가 가장 커야 하며 표에서는 E→D의 3/3.5가 최대이다. E→A가 아니라서 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

$v=\frac{c}{n}$

$\sin\theta_c=\frac{n_{\text{low}}}{n_{\text{high}}}$

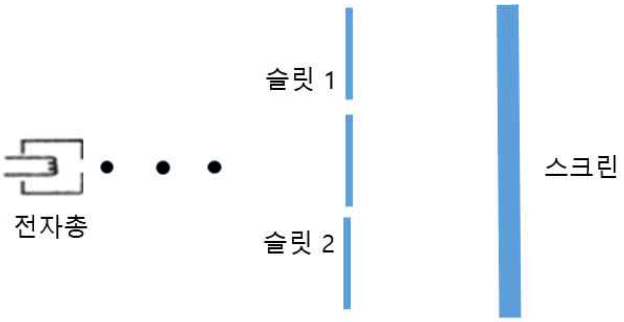
17. 정답 ④



일반상대론의 중력 시간지연에 의해 더 높은 중력퍼텐셜에 있는 GPS 위성 시계는 지상 시계보다 빨리 간다. ㄱ은 옳다. 특수상대론의 운동 시간지연은 움직이는 위성 시계를 느리게 하므로 ㄴ도 옳다.

하루 수십 마이크로초라도 광속을 곱하면 위치 오차가 수 km 이상 누적될 수 있다. GPS에는 이 시계 차이 보정이 필요하므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ④이다.

18. 정답 ①



전자의 드브로이 파장은 $\lambda=\frac{h}{p}$이다. 에너지가 큰 전자는 운동량이 크고 파장이 짧으므로 간섭무늬 간격도 좁아진다. ㄱ은 옳다.

한 슬릿을 막으면 두 슬릿 사이 간섭이 사라지고 한 슬릿 회절분포를 얻는다. 같은 간섭무늬가 옆으로 이동하는 것이 아니므로 ㄴ은 틀리다. 한 번에 전자 하나씩 보내도 무늬가 누적되므로 전자들 사이 상호작용이 원인이라는 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$\lambda=\frac{h}{p}$

간섭무늬 간격 $\propto\lambda$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님